

20 ejercicios de listas en Python

Nivel intermedio

Objetivo: practicar recorrido de listas, filtros, búsqueda, eliminación, ordenamiento, conteo y combinación de datos.

Indicaciones: Resuelve cada ejercicio usando listas. Puedes usar bucles, condicionales, slicing, métodos de listas y funciones como len(), sum(), min(), max() o sorted().

1. Eliminar duplicados

Dada una lista con números repetidos, crea una nueva lista sin números repetidos.

```
numeros = [4, 7, 2, 4, 9, 7, 1, 2, 10, 4]
```

2. Separar pares e impares

Dada una lista de números, crea dos listas: una con números pares y otra con números impares.

```
numeros = [12, 7, 9, 24, 31, 18, 5, 42, 13, 8]
```

3. Encontrar el segundo número mayor

Dada una lista de números, encuentra el segundo valor más grande.

```
numeros = [45, 12, 89, 34, 89, 23, 67, 10]
```

4. Contar palabras largas

Dada una lista de palabras, cuenta cuántas palabras tienen más de 5 letras.

```
palabras = ['python', 'sol', 'programacion', 'lista', 'computadora', 'if', 'variable']
```

5. Promedio de notas

Dada una lista de notas, calcula el promedio e indica si el estudiante aprobó o desaprobó.

```
notas = [14, 18, 11, 16, 9, 13, 20]
```

6. Filtrar números positivos

Dada una lista con números positivos y negativos, crea una nueva lista solo con los números positivos.

```
numeros = [-5, 8, -2, 15, 0, -9, 23, -1, 7]
```

7. Multiplicar todos los elementos

Dada una lista de números, crea otra lista donde cada número esté multiplicado por 2.

```
numeros = [3, 6, 9, 12, 15]
```

8. Buscar elementos comunes

Dadas dos listas, encuentra los elementos que aparecen en ambas.

```
lista1 = [1, 3, 5, 7, 9, 11]  
lista2 = [2, 3, 6, 7, 10, 11]
```

9. Buscar elementos únicos entre dos listas

Dadas dos listas, crea una nueva lista con los elementos que no se repiten entre ambas listas.

```
lista1 = [4, 8, 12, 16, 20]
lista2 = [8, 10, 12, 18, 20]
```

10. Invertir una lista sin usar reverse()

Dada una lista de colores, invierte la lista sin usar el método .reverse().

```
colores = ['rojo', 'azul', 'verde', 'amarillo', 'morado']
```

11. Ordenar palabras por longitud

Dada una lista de palabras, ordénalas desde la más corta hasta la más larga.

```
palabras = ['casa', 'elefante', 'sol', 'computadora', 'mesa', 'programacion']
```

12. Eliminar elementos vacíos

Dada una lista con textos y strings vacíos, crea una nueva lista eliminando los elementos vacíos.

```
textos = ['hola', '', 'python', '', 'listas', ' ', 'programar', '']
```

13. Contar frecuencia de elementos

Dada una lista de nombres repetidos, muestra cuántas veces aparece cada nombre.

```
nombres = ['Ana', 'Luis', 'Ana', 'Carlos', 'Luis', 'Ana', 'María', 'Carlos']
```

14. Lista de cuadrados

Dada una lista de números, crea una nueva lista con el cuadrado de cada número.

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

15. Encontrar el índice de un elemento

Dada una lista de frutas, pide al usuario una fruta y muestra su posición si existe en la lista.

```
frutas = ['manzana', 'pera', 'uva', 'sandía', 'plátano', 'mango']
```

16. Dividir una lista en dos partes

Dada una lista de números, divídela en dos mitades.

```
numeros = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]
```

17. Reemplazar elementos

Dada una lista de palabras, reemplaza todas las apariciones de 'java' por 'python'.

```
palabras = ['java', 'python', 'java', 'c++', 'java', 'javascript']
```

18. Eliminar números menores a 10

Dada una lista de números, crea una nueva lista eliminando todos los números menores que 10.

```
numeros = [3, 15, 8, 22, 1, 10, 19, 6, 30]
```

19. Combinar dos listas alternando elementos

Dadas dos listas del mismo tamaño, crea una nueva lista alternando los elementos de ambas listas.

```
numeros = [1, 2, 3, 4]
letras = ['a', 'b', 'c', 'd']
resultado_esperado = [1, 'a', 2, 'b', 3, 'c', 4, 'd']
```

20. Crear una lista de estudiantes aprobados

Dada una lista de estudiantes y otra lista con sus notas, crea una nueva lista solo con los nombres de los estudiantes que aprobaron. Considera que la nota mínima aprobatoria es 11.

```
estudiantes = ['Ana', 'Luis', 'Carlos', 'María', 'Pedro']  
notas = [18, 10, 14, 8, 16]
```